MỘT SẢN PHẨM · NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CÓ LÝ DO

ExaMate

Công nghệ phía sau trải nghiệm.

Từ giao diện học tập đến RAG có nguồn
và luyện tập từ dữ liệu có cấu trúc.

React · NestJS · PostgreSQL/pgvector · Supabase · Gemini · Whisper · Docker

Mỗi lớp có một trách nhiệm.

UI hiển thị · API kiểm quyền/nghiệp vụ · DB lưu và truy xuất · AI tạo nội dung

React + TypeScript

Form, danh sách, Assistant,
Quiz và Flashcards

Không giữ khóa Gemini/DB.

→

NestJS / Node.js

Session → DTO → quyền → service

RAG, citation và structured output
Admission, telemetry và history
REST + SSE qua nginx

→

PostgreSQL + pgvector

Records, vector, RLS và snapshot.

Supabase Auth / Storage

Danh tính và PDF trong bucket private.

Gemini / Whisper local

Generation & embedding / STT.

Trình duyệt → nginx → NestJS → dữ liệu/provider đã được kiểm quyền

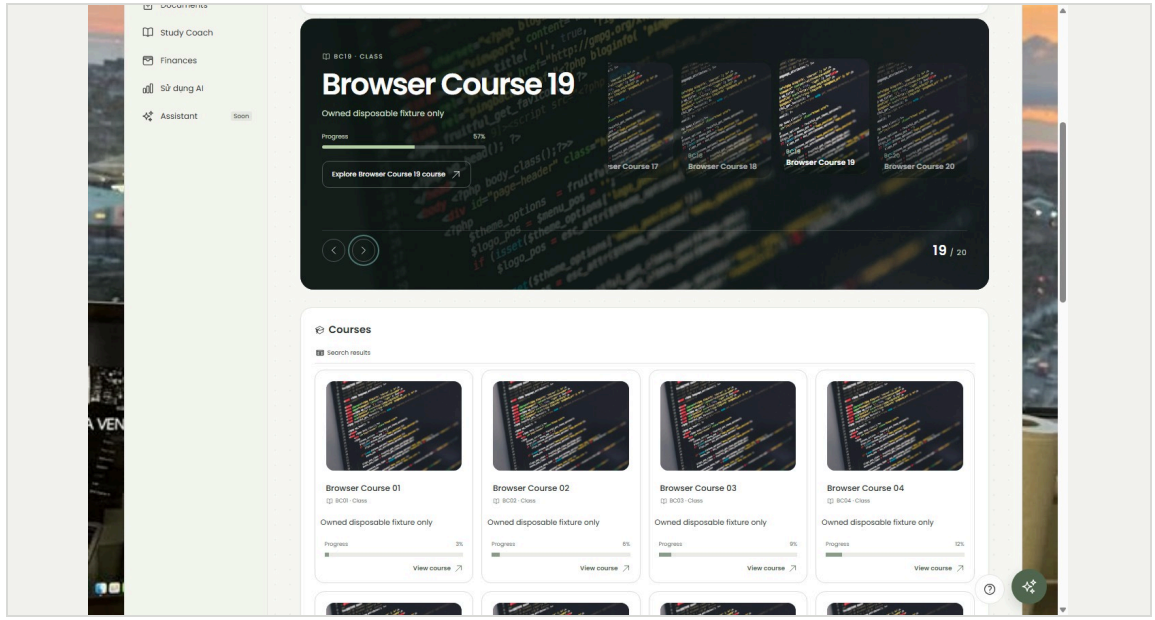
UI dễ dùng, dữ liệu có kiểm soát.

React 19 + TypeScript + Vite

- Component tái sử dụng; hook tách data/lifecycle khỏi giao diện.
- Contracts chung giữ FE/BE đồng bộ kiểu dữ liệu.
- Tailwind 4 + CSS riêng, Poppins và Heroicons.
- Server search/paging; abort + key/revision chặn response cũ.

Vì sao chọn? Phù hợp nhiều màn tương tác; Vite hỗ trợ dev/build, không ép dùng server rendering cho workspace riêng tư.

Đánh đổi: state/effect phức tạp; TypeScript không thay validation runtime hoặc phân quyền backend.



Ảnh đã lưu 24/10 · Nest/PG17 thật; Auth/provider synthetic. Progress Courses là minh họa, không tính tự động.

Điểm chỉ code: App.tsx → TasksPanel.tsx → use-paged-search.ts → api.ts

Một API, nhiều lớp kiểm soát.

Guard
Session/principal
Origin & CSRF

→

DTO
Kiểu, enum
giới hạn input

→

Service
Nghiệp vụ
scope/role

→

Transaction
SQL có tham số
RLS đúng context

NestJS 12 · Node.js ESM

Vì sao chọn? Modules, dependency injection và test boundary rõ; cùng hệ TypeScript với frontend và contracts.

Không tin input chỉ vì compile được

Đánh đổi: decorator/DI cần cấu hình nhất quán. DTO, authorization và error envelope vẫn phải kiểm ở HTTP thật.

Controller mỏng → service nghiệp vụ → runtime DB; @examate/contracts không thay DTO.

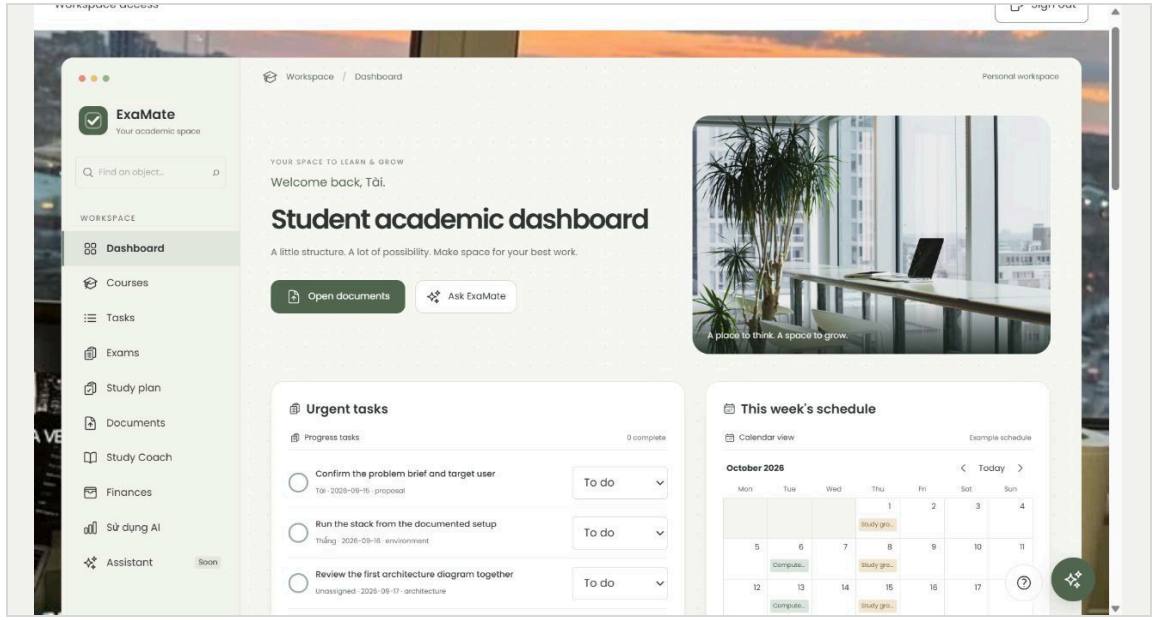
Đăng nhập đúng, vào đúng workspace.

Supabase Auth + Google OAuth

1. Google/Supabase xác minh danh tính.
2. Backend xử lý PKCE/callback và kiểm JWT.
3. Browser dùng cookie opaque HttpOnly + CSRF.
4. Membership hiện hành quyết định workspace/role.

Vì sao chọn? Tái sử dụng dịch vụ danh tính, không tự lưu mật khẩu; quyền nghiệp vụ vẫn do server kiểm.

Đánh đổi: phụ thuộc Auth upstream và cấu hình callback; HttpOnly không tự chống mọi XSS/CSRF.



Ảnh đã lưu 23/10 · runtime Supabase thật. Ảnh không thay một lần kiểm đăng nhập Google mới.

> Manager / Member / Viewer · Google login không tự cấp membership hay quyền manager.

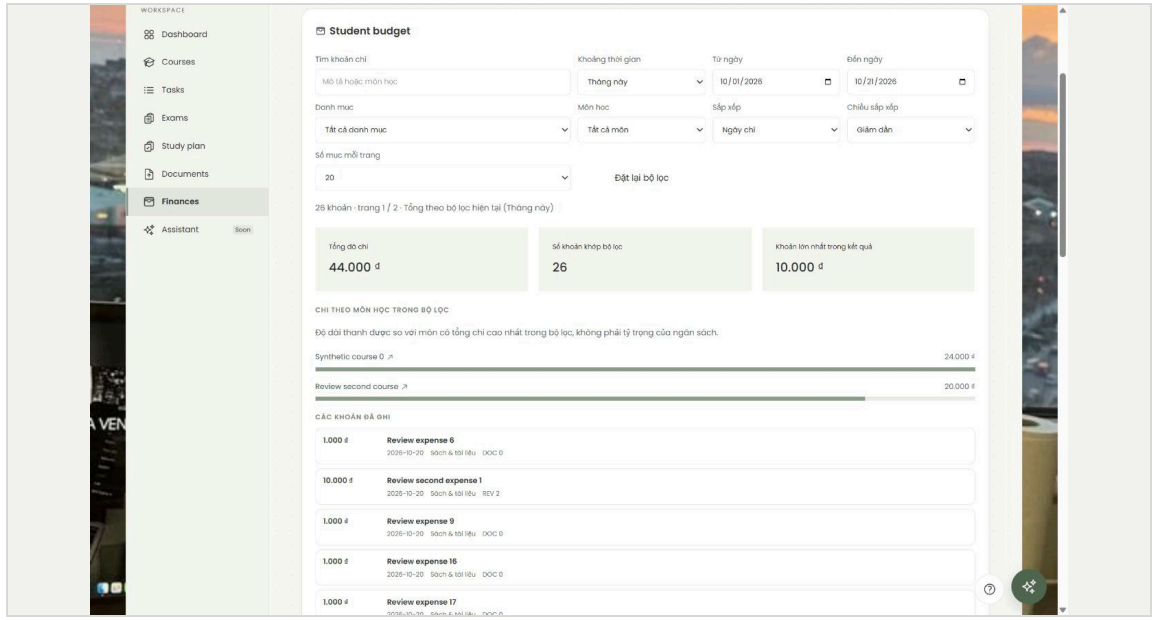
Dữ liệu quan hệ và vector, cùng một nền.

PostgreSQL 17 + pgvector

- Quan hệ/FK, transaction và aggregate tính trên toàn bộ tập lọc.
- Vector 768 chiều, cosine distance cho retrieval.
- SQL tenant predicates + RLS; business/Auth LOGIN tách riêng.
- Runtime non-owner, NOBYPASSRLS; context theo transaction.

Vì sao chọn? Dữ liệu quan hệ và vector cùng nền PostgreSQL; không thêm một vector service riêng cho phạm vi nhóm.

Đánh đổi: RLS/grants và migration cần kiểm kỹ. Vector search hiện tại chưa phải chứng minh quy mô ANN lớn.



Ảnh đã lưu · regression Nest/PG17 thật, dữ liệu tổng hợp. Aggregate không lấy từ items của một trang.

workspaceTransaction → set_config(..., true) · scope trước count / aggregate / LIMIT

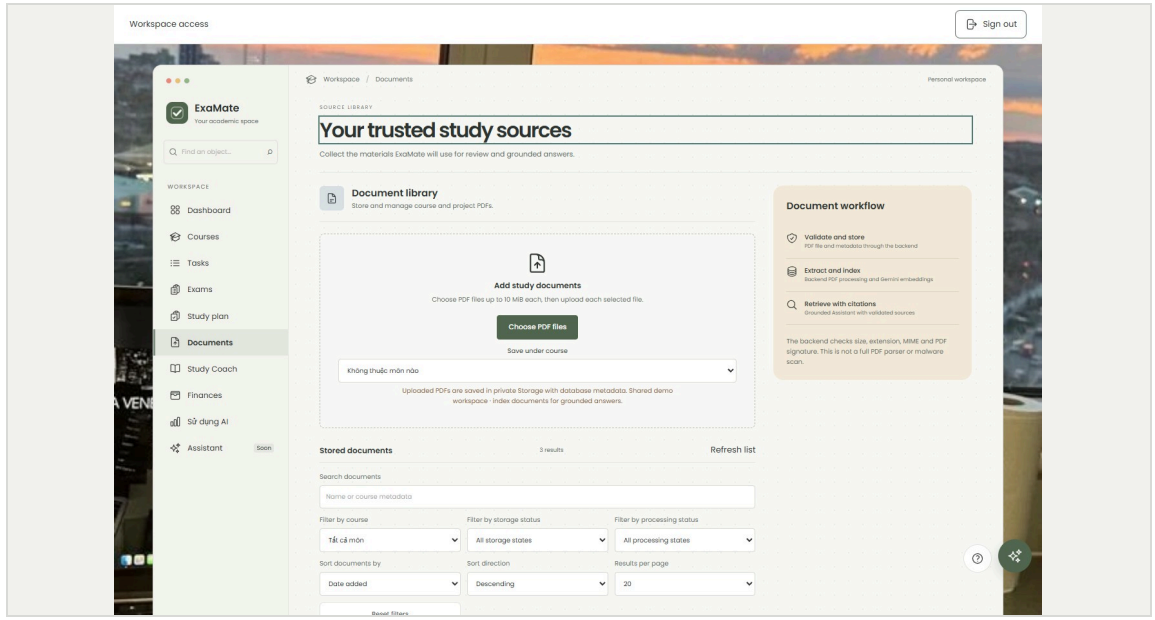
Không đưa cả PDF vào mọi câu hỏi.

Private Storage + PDF.js

1. Upload PDF và metadata có scope.
2. Trích text từng trang, kiểm chất lượng.
3. Chunk 1.200 / max 1.800 / overlap 200 ký tự.
4. Embedding → chunks/vector → Ready.

Vì sao chọn? PDF.js giữ liên hệ text/trang; bucket private giữ file gốc, DB giữ metadata và vector.

Đánh đổi: scan/bảng có thể trích thiếu. OCR là opt-in có phí; Ready không bảo đảm đọc đủ mọi trang.



Ảnh đã lưu 23/10 · Nest/PG17 thật, upstream synthetic; crop phần trên viewport.

PDF preview/download: kiểm quyền hiện tại → signed URL mới (60 giây) → đúng trang.

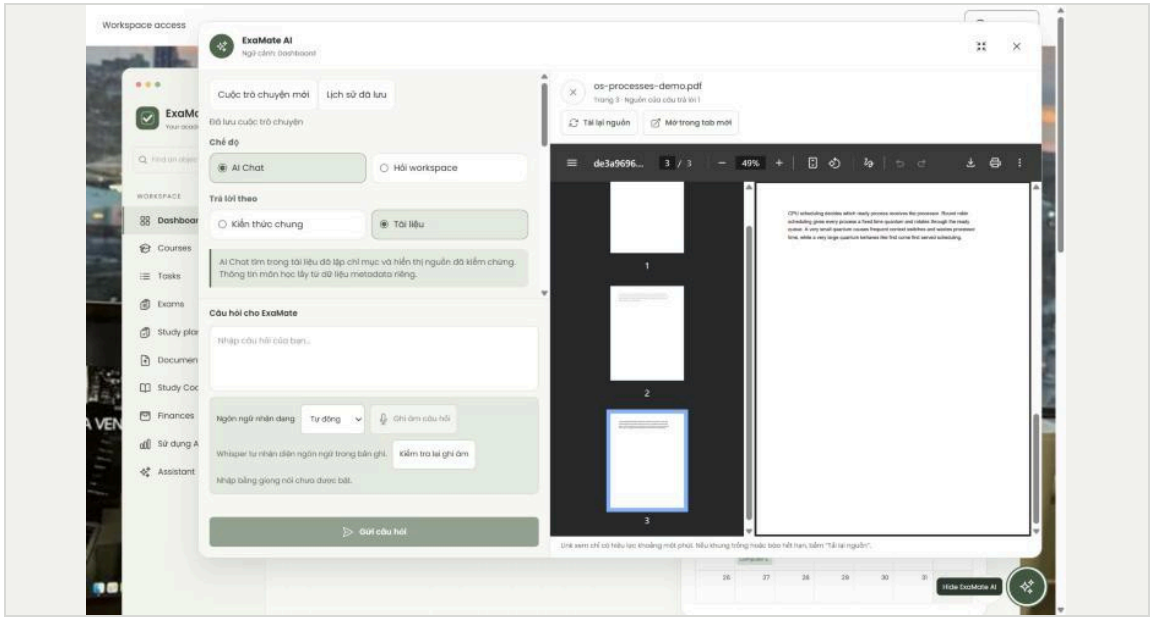
Tìm đúng nguồn trước khi tạo câu trả lời.

Embedding → retrieval → generation

- gemini-embedding-001, vector 768 chiều.
- Lọc workspace/course/document trước LIMIT.
- TopK 6, candidate 10; threshold là cấu hình.
- Thiếu evidence: từ chối, không gọi answer generation.

Vì sao chọn? Hỏi theo tài liệu hiện hành, có thể mở nguồn; không cần fine-tune model để đưa PDF vào context.

Đánh đổi: retrieval có thể thiếu/nhiễu. Có citation hợp lệ không chứng minh mọi claim đều đúng.



Ảnh đã lưu · Nest/PDF.js/PG17 thật; Auth, Storage và provider synthetic. Không phải output live mới.

> PDF là dữ liệu không tin cậy · source IDs chỉ thuộc evidence của chính lượt hỏi.

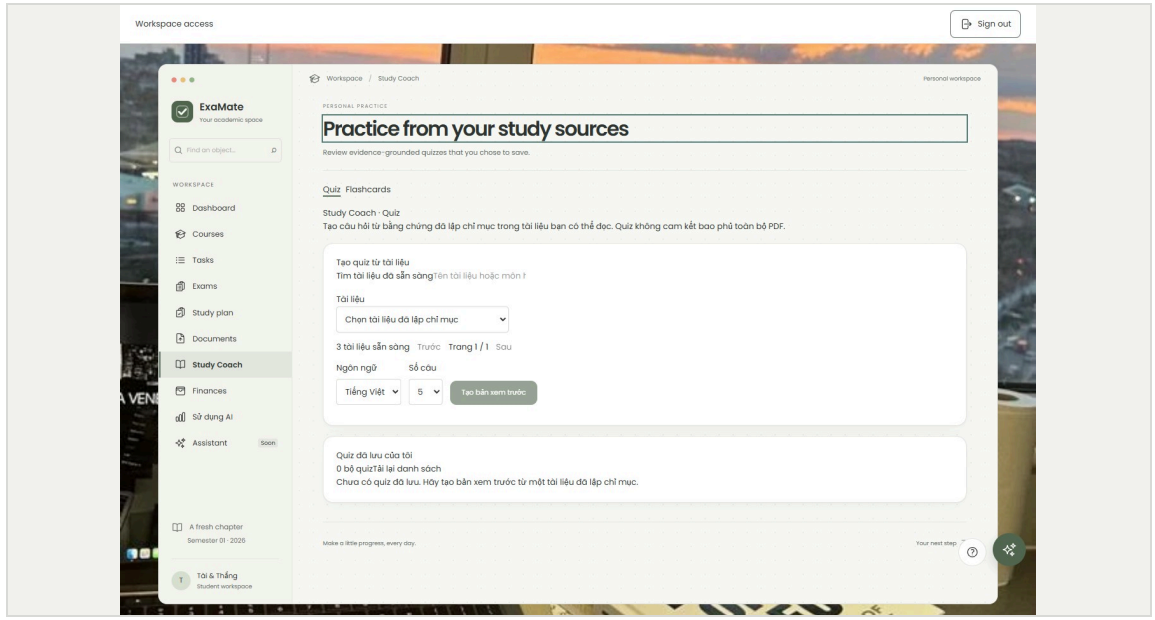
JSON đúng cú pháp vẫn chưa đủ.

Google GenAI SDK + schema versioned

- responseMimeType + responseJsonSchema.
- Backend kiểm kiểu, exact keys, độ dài và số mục.
- Quiz: đúng 4 lựa chọn, correctIndex 0–3.
- Flashcards: front/back không rỗng, không trùng; nguồn đúng evidence.

Vì sao chọn? Đầu ra có cấu trúc để preview, lưu và luyện tập; không chỉ in JSON trong chat.

Đánh đổi: schema/source hợp lệ không bảo đảm đáp án đúng kiến thức; không auto-repair bằng LLM loop.



Ảnh đã lưu 23/10 · Nest/PG17 thật; provider synthetic. Không chứng minh chất lượng giáo dục.

Prompt ID/version riêng · server cấp ID và metadata nguồn · model không cấp quyền/URL.

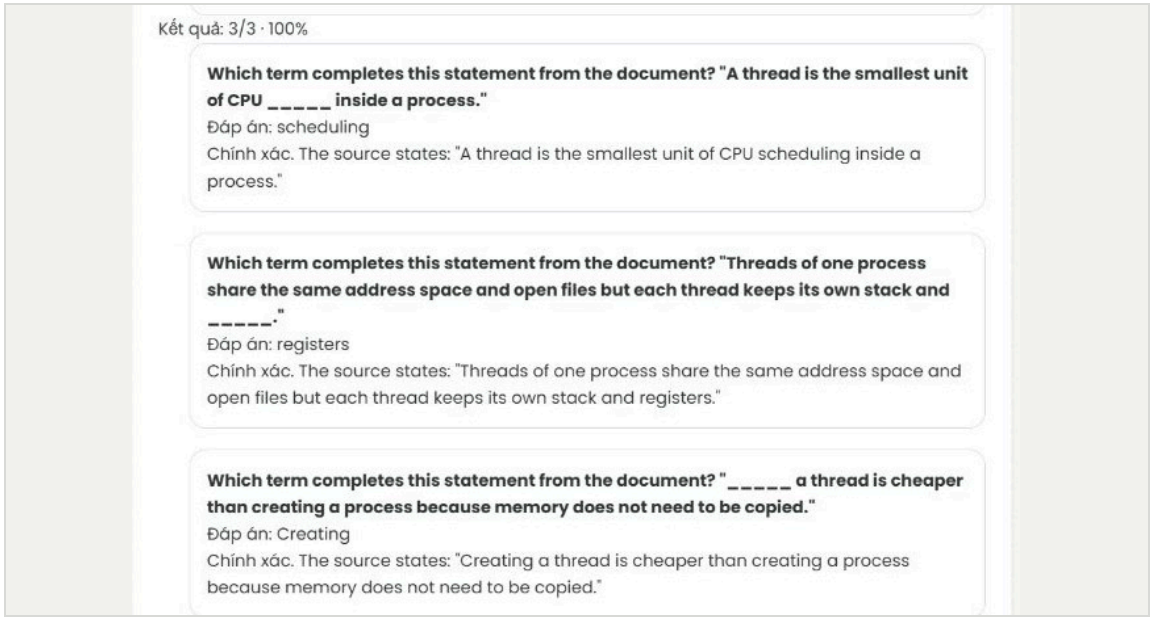
Người dùng xác nhận, server giữ nhất quán.

Draft → confirm → snapshot → practice

- Draft token/hash, owner/workspace; draft 15 phút.
- Quiz chấm server; Flashcards flip rồi tự đánh giá.
- List/detail/progress từ cùng dữ liệu server.
- Read, save và practice không gọi AI.

Vì sao chọn? Explicit confirm giữ người học trong vòng kiểm tra; snapshot bất biến bảo toàn cách chấm lịch sử.

Đánh đổi: cần idempotency và recovery. Unknown không có nghĩa chưa lưu; phải giữ key/payload hoặc GET reconciliation.



Ảnh đã lưu · kết quả fixture được server chấm, provider synthetic. Flashcards dùng tự đánh giá, không điểm AI.

> **Attempt/review chưa rõ kết quả → khóa write xung đột, giữ nguyên đường khôi phục.**

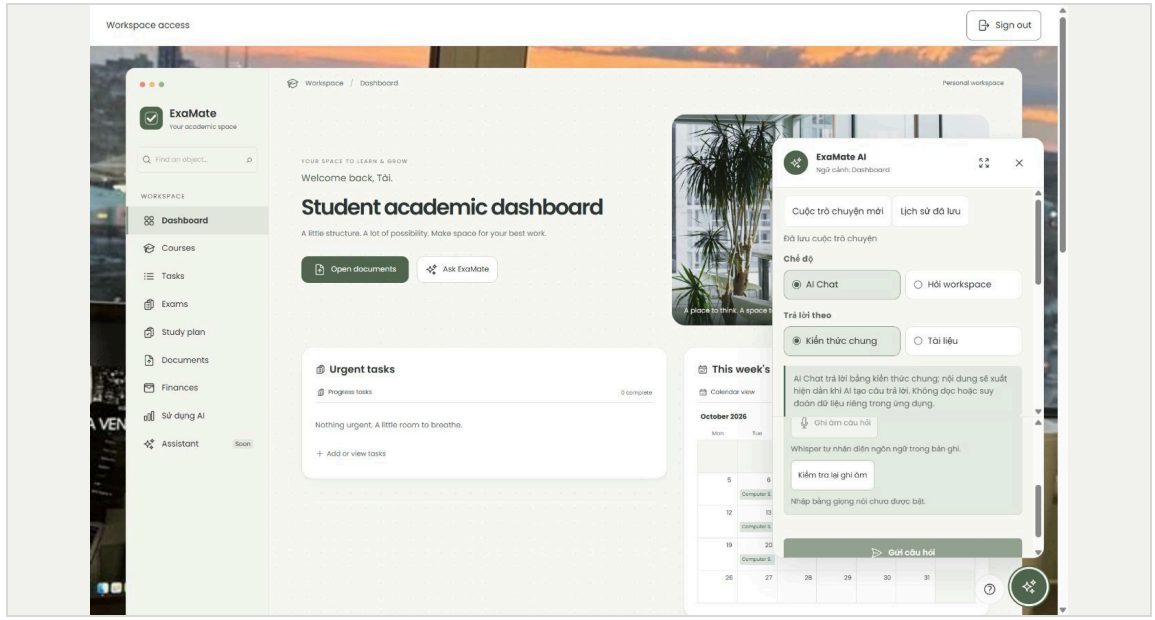
Phản hồi nhanh, kiểm soát trọn vòng đời.

Fetch POST + SSE + AbortController

- General phát delta; Stop chủ động hủy.
- Documents chỉ trả answer sau kiểm schema/citation.
- Parser buffer frame/UTF-8, xử lý stream đứt.
- Receipt/hash, tối đa 6 lượt context hợp lệ; history owner-scoped.

Vì sao chọn? Luồng server → client phù hợp SSE; chưa cần kênh hai chiều liên tục như WebSocket.

Đánh đổi: cần chống proxy buffering, backpressure, stale response; Stop không hoàn lại chi phí đã dispatch.



Ảnh đã lưu · Nest/PG17 thật, Auth/provider synthetic. Mở lịch sử là đọc, không tự gửi lại AI.

assistant-stream.ts · assistant.controller.ts · use-assistant.ts · assistant-conversation.service.ts

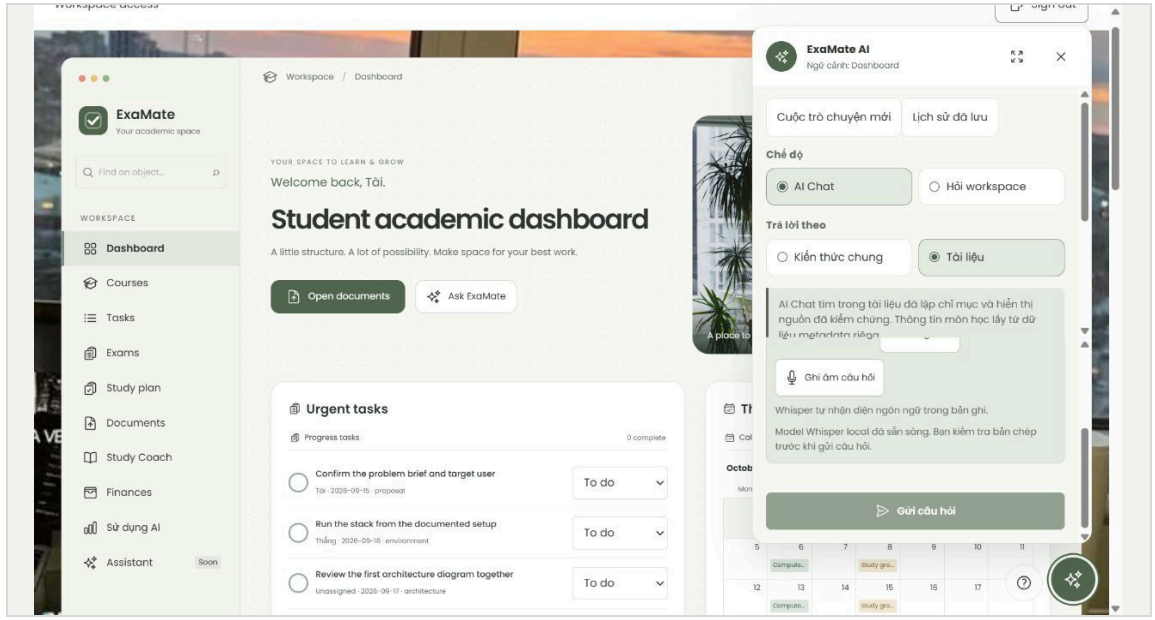
Giọng nói thành bản nháp có thể sửa.

Whisper-small · Transformers.js · ONNX

1. MediaRecorder → upload audio.
2. ffprobe/FFmpeg → mono 16 kHz.
3. Worker CPU/q8 → transcript.
4. Người dùng sửa → chèn → tự gửi.

Vì sao chọn? STT suy luận local trên API host, không gửi audio tới một speech provider bên ngoài.

Đánh đổi: tốn CPU/RAM, cần weights và timeout; micro/tiếng Việt vẫn cần benchmark. Không TTS.



Ảnh đã lưu · readiness runtime local; không chứng minh microphone vật lý hay độ chính xác tiếng Việt.

Giới hạn audio 60 giây · cửa sổ 30 / stride 5 · inference 120s → API 150s → client/nginx 180s

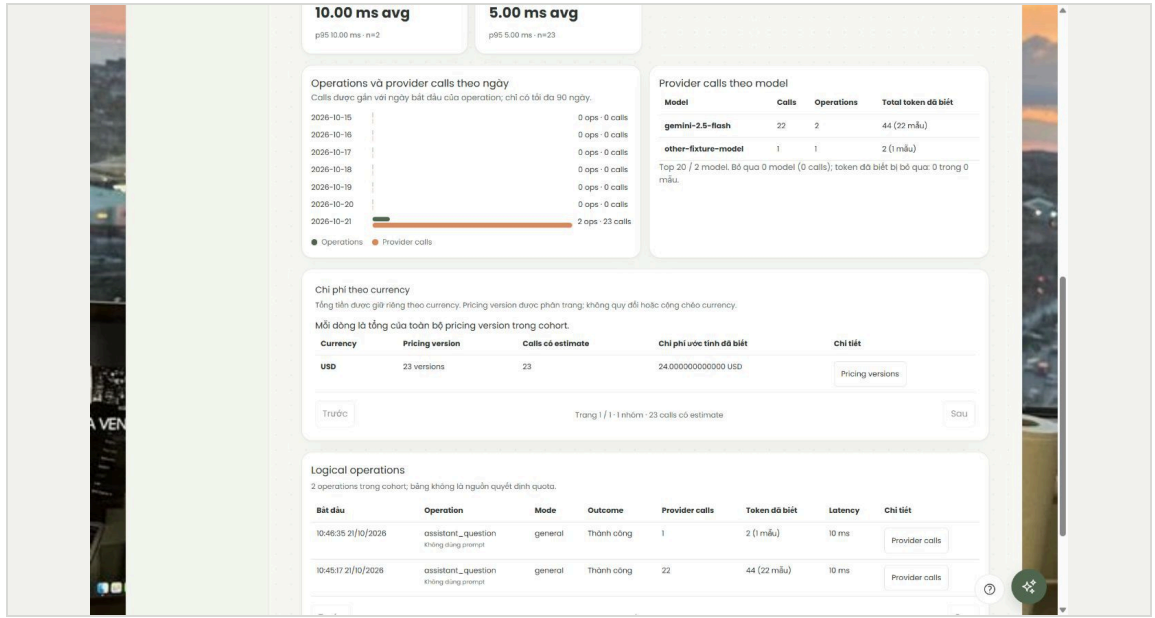
Giữ chỗ trước, đo đúng sau lời gọi.

Admission ledger + AiUsageService

- Quota/concurrency/fan-out trước dispatch.
- Tách logical operation với provider calls.
- Token/cost known đi cùng coverage; missing ≠ 0.
- Manager dashboard: cohort, filter, paging và refresh.

Vì sao chọn? Ngăn phát sinh quá giới hạn và giúp giải thích model/prompt/outcome/latency.

Đánh đổi: telemetry best-effort, không phải hóa đơn hoặc quota ledger; tiền tách currency/pricing version.



Ảnh đã lưu · telemetry tổng hợp trên Nest/PG17 thật; không phải hóa đơn Gemini hay số liệu mới.

1 operation ≠ 1 call · latency operation ≠ latency provider · lỗi không tự retry/replay.

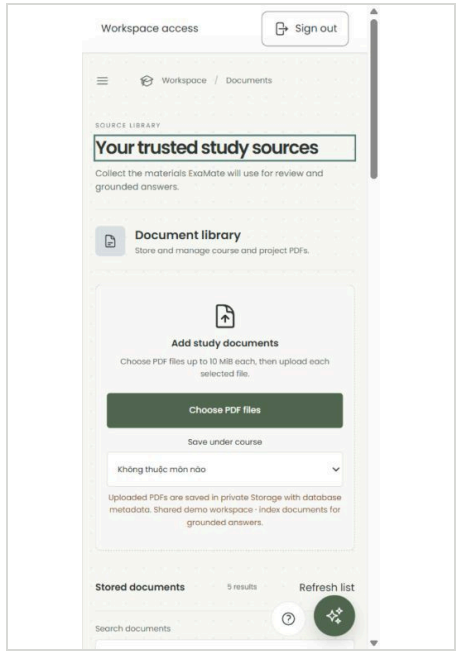
Đóng gói runtime, giữ dữ liệu bền.

Docker Compose + nginx

- Web static + API image, health checks và proxy /api.
- Supabase DB/Storage thật giữ dữ liệu qua lần restart.
- Business/Auth LOGIN tách, CA/TLS xác minh.
- Ảnh/chữ responsive; không cần PWA để có mobile web.

Vì sao chọn? Môi trường demo nhất quán, đơn giản hóa khởi động và cô lập dependency hệ thống như FFmpeg.

Đánh đổi: vẫn phụ thuộc Docker, mạng và dịch vụ thật. Health xanh không bảo đảm Google/Gemini đang trả lời.



Ảnh đã lưu 23/10 · dịch vụ thật, responsive emulation; không phải kiểm máy vật lý mới.

Demo thật: compose.yaml + compose.ca.yaml · loopback :8080 · không dùng synthetic demo stack làm bằng chứng live.

Kiểm cấu trúc, kiểm luồng chạy, rồi đối chiếu chất lượng.

Vitest + Testing Library

Logic, form, race, receipt và lifecycle recovery.

Nest HTTP + PG17

SQL, RLS, owner/tenant và idempotency thật.

Browser + evaluation

Layout/focus khác model live và semantic review.

Baseline lịch sử: 15 PASS / 3 FAIL / 2 INCONCLUSIVE trên 20 case.

Lượt cải tiến: 1 PASS / 2 lỗi provider / 17 case chưa chạy — chưa đủ kết luận tốt hơn.

Tài: FE, tích hợp, Auth/RLS, Study Coach, kiểm soát AI & evaluation.

Thắng: backend/Gemini nền, SSE & STT. **RAG có đóng góp của cả hai.**